Sistemas Fotovoltaicos: Examen Corto 3 – Instalaciones conectadas a red

A. López, S. Rojas, J. Segura

2 de octubre de 2026

Para la instalación en Hojancha se tienen 24 módulos de 265 W y un inversor SMA Sunny Boy SB 4000US. La hoja de datos que se da es la del módulo CS6P-265P (policristalino), así que se trabaja con esos valores. Del inversor se usa la columna de 240 V AC.

Datos usados del módulo (STC): $P_{max} = 265$ W, $V_{mp} = 30.6$ V, $I_{mp} = 8.66$ A, $V_{oc} = 37.7$ V, $I_{sc} = 9.23$ A, coeficientes de P_{max}, V_{oc} e I_{sc} de $-0.41\,\%/°\text{C}$, $-0.31\,\%/°\text{C}$ y $0.053\,\%/°\text{C}$, NOCT = 45 °C. A NOCT: $V_{mp} = 27.9$ V y $V_{oc} = 34.7$ V.

Datos usados del inversor: potencia FV máx. recomendada = 5000 W, $P_{dc,max} = 4200$ W, $V_{dc,max} = 600$ V, rango MPPT de 250 V a 480 V, tensión de arranque de 285 V, corriente máxima de 18 A por entrada DC y 36 A en el terminal combinado, $P_{ac} = 4000$ W, $I_{ac,max} = 17$ A y eficiencia CEC = 96 %.

a) Potencia máxima del campo fotovoltaico y cantidad de paneles

Si se usaran los 24 módulos, la potencia en STC sería:

$$P_{STC} = 24 \times 265 \text{ W} = 6360 \text{ W}$$

Con este campo, el rango de potencia nominal del inversor debería estar entre:

$$\frac{6360 \text{ W}}{1.5} = 4240 \text{ W} \qquad \text{y} \qquad \frac{6360 \text{ W}}{1.2} = 5300 \text{ W}$$

El SB 4000US tiene 4000 W de potencia nominal, que queda por debajo de ese rango, así que no se pueden usar los 24 módulos. La potencia máxima que debe entregar el campo es la potencia FV máxima recomendada del inversor, 5000 W:

$$N = \frac{5000 \text{ W}}{265 \text{ W}} = 18.87 \;\rightarrow\; 18 \text{ paneles}$$

R/ El campo debe entregar como máximo 5000 W (potencia FV recomendada del inversor). Se usan **18 paneles**, con una potencia de 18×265 W = 4770 W.

b) Configuración del arreglo

Primero se descartan los casos extremos:

- **Todos en serie (18):** $V_{oc} = 18 \times 38.52\ \text{V} = 693\ \text{V} > 600\ \text{V}$. Se pasa de la tensión máxima del inversor.
- **Todos en paralelo:** $V \approx 30.6$ V, muy por debajo del MPPT (250 V), y la corriente sería de más de 150 A. Tampoco sirve.

Como ninguna de las dos opciones sirve, se usa una conexión mixta, es decir, una combinación de módulos en serie y cadenas en paralelo. Primero se revisa cuántos módulos puede tener cada cadena y luego cuántas cadenas pueden conectarse en paralelo.

Para ver cuántos paneles se pueden poner en serie, primero se corrige el voltaje a la temperatura mínima del sitio (18 °C):

$$\begin{aligned} \Delta temp &= 18\ ^\circ\text{C} - 25\ ^\circ\text{C} = -7\ ^\circ\text{C} \\ \%pérdida &= \Delta temp \times Coef_{V_{oc}} = -7\ ^\circ\text{C} \times (-0.31\,\%/^\circ\text{C}) = +2.17\,\% \\ V_{oc}\,@\,18\ ^\circ\text{C} &= V_{oc} + V_{oc} \times \%pérdida \\ &= 37.7\ \text{V} + 37.7\ \text{V}(0.0217) = 38.52\ \text{V} \end{aligned}$$

Voltaje máximo = 38.52 V. Con este valor:

$$\begin{aligned} \frac{1000\ \text{V}}{38.52\ \text{V}} &= 25.96 \ \rightarrow\ \text{No más de 25 módulos en serie (módulo)} \\ \frac{600\ \text{V}}{38.52\ \text{V}} &= 15.58 \ \rightarrow\ \text{No más de 15 módulos en serie (inversor)} \end{aligned}$$

Para el mínimo se usan los valores a NOCT de la hoja de datos:

$$\begin{aligned} \frac{285\ \text{V}}{34.7\ \text{V}} &= 8.21 \ \rightarrow\ \text{Al menos 9 módulos en serie (arranque)} \\ \frac{250\ \text{V}}{27.9\ \text{V}} &= 8.96 \ \rightarrow\ \text{Al menos 9 módulos en serie (MPPT)} \end{aligned}$$

Para las cadenas en paralelo se revisa la corriente que puede recibir el inversor. Cada cadena entrega 8.66 A en el punto de máxima potencia y el terminal combinado admite hasta 36 A:

$$\frac{36\ \text{A}}{8.66\ \text{A}} = 4.15$$

Por corriente podrían conectarse hasta cuatro cadenas. Sin embargo, como se tienen 18 módulos, se utilizan dos cadenas de 9 módulos en serie. Esta cantidad también cumple con el intervalo obtenido anteriormente, de 9 a 15 módulos por cadena.

La corriente de cada cadena en STC es:

$$I_{mp,\text{cadena}} = 8.66\ \text{A}$$

mientras que la corriente total de las dos cadenas es:

$$I_{mp} = 2(8.66\ \text{A}) = 17.32\ \text{A}$$

De forma similar, cada cadena presenta una corriente de cortocircuito de 9.23 A, por debajo de los 18 A permitidos por entrada. Para las dos cadenas:

$$I_{sc} = 2(9.23\text{ A}) = 18.46\text{ A}$$

valor menor que los 36 A admitidos en el terminal combinado.

R/ Ni todos en serie ni todos en paralelo. Se utiliza una **configuración mixta serie-paralelo**, formada por **2 cadenas en paralelo de 9 paneles en serie** (18 paneles, 4770 W). En STC el arreglo queda con $V_{oc} = 339.3$ V, $V_{mp} = 275.4$ V e $I_{mp} = 17.32$ A.

c) Efecto de la temperatura

La temperatura mínima en el panel se toma igual a la temperatura ambiente mínima (18 °C). La temperatura máxima en el panel es mayor que la ambiente por la radiación solar, y se calcula con el NOCT:

$$T_{celda} = T_{amb} + \left(\frac{NOCT - 20}{800}\right) \times Irradiancia$$
$$T_{celda} = 38\ ^\circ\text{C} + \left(\frac{45 - 20}{800}\right) \times 1000\ \text{W/m}^2 = 69.25\ ^\circ\text{C}$$

Para cada temperatura se calcula $\Delta temp$ y el porcentaje de variación con cada coeficiente. Para V_{mp} se usa el coeficiente de V_{oc} y para I_{mp} el de I_{sc}.

Temperatura mínima ($T_{celda} = 18\ ^\circ$C), $\Delta temp = -7\ ^\circ$C:

$$\%pérdida_{V_{oc}} = -7\ ^\circ\text{C} \times (-0.31\,\%/^\circ\text{C}) = +2.17\,\%$$
$$\%pérdida_{I_{sc}} = -7\ ^\circ\text{C} \times (0.053\,\%/^\circ\text{C}) = -0.37\,\%$$
$$\%pérdida_{P} = -7\ ^\circ\text{C} \times (-0.41\,\%/^\circ\text{C}) = +2.87\,\%$$

Temperatura máxima ($T_{celda} = 69.25\ ^\circ$C), $\Delta temp = 44.25\ ^\circ$C:

$$\%pérdida_{V_{oc}} = 44.25\ ^\circ\text{C} \times (-0.31\,\%/^\circ\text{C}) = -13.72\,\%$$
$$\%pérdida_{I_{sc}} = 44.25\ ^\circ\text{C} \times (0.053\,\%/^\circ\text{C}) = +2.35\,\%$$
$$\%pérdida_{P} = 44.25\ ^\circ\text{C} \times (-0.41\,\%/^\circ\text{C}) = -18.14\,\%$$

Por ejemplo, para el arreglo a 69.25 °C:

$$V_{mp}\,@\,69.25\ ^\circ\text{C} = 275.4\text{ V} + 275.4\text{ V}(-0.1372) = 237.6\text{ V}$$
$$I_{mp}\,@\,69.25\ ^\circ\text{C} = 17.32\text{ A} + 17.32\text{ A}(0.0235) = 17.73\text{ A}$$
$$P\,@\,69.25\ ^\circ\text{C} = 4770\text{ W} + 4770\text{ W}(-0.1814) = 3905\text{ W}$$

Haciendo lo mismo con los demás valores del arreglo (2 cadenas de 9 paneles):

T_{celda}	V_{oc} [V]	V_{mp} [V]	I_{sc} [A]	I_{mp} [A]	P [W]
18 °C	346.7	281.4	18.39	17.26	4907
25 °C (STC)	339.3	275.4	18.46	17.32	4770
69.25 °C	292.8	237.6	18.89	17.73	3905

Comparando con el inversor:

- V_{oc} @ 18 °C = 346.7 V < 600 V y V_{oc} @ 69.25 °C = 292.8 V > 285 V de arranque.
- La corriente de cada cadena se mantiene aproximadamente entre 8.6 A y 8.9 A, por debajo de los 18 A permitidos por entrada. Al combinar las dos cadenas, la corriente total se encuentra entre 17.3 A y 17.7 A, por debajo de los 36 A del terminal combinado.
- V_{mp} @ 18 °C = 281.4 V se encuentra dentro del rango MPPT de 250 V a 480 V. En cambio, V_{mp} @ 69.25 °C = 237.6 V queda por debajo del límite inferior de 250 V.
- P @ 18 °C = 4907 W supera la potencia DC máxima de 4200 W, por lo que en esta condición el inversor limita la potencia de entrada.

R/ Al aumentar la temperatura disminuyen principalmente el voltaje y la potencia del arreglo, mientras que la corriente cambia poco. A 18 °C el voltaje se mantiene dentro del rango MPPT, aunque la potencia disponible supera los 4200 W y el inversor debe limitarla. Para la condición de mayor temperatura, el V_{mp} disminuye hasta 237.6 V, quedando por debajo de los 250 V mínimos del rango MPPT.

d) Producción eléctrica y rendimiento energético

Para el factor de rendimiento se toman los porcentajes típicos de pérdidas vistos en clase. Para las pérdidas por temperatura se utiliza un 10 %, dentro del rango de 7 % a 10 % indicado en las presentaciones. La eficiencia del inversor se toma de su hoja de datos.

Rubro	Pérdida	Factor
Temperatura	10 %	0.90
Cableado	2 %	0.98
Dispersión (mismatch)	2 %	0.98
Suciedad y polvo	3 %	0.97
Seguimiento del MPP	1 %	0.99
Reflectancia angular y espectral	2 %	0.98
Inversor ($\eta_i = 96\,\%$)	4 %	0.96

$$PR = 0.90 \cdot 0.98 \cdot 0.98 \cdot 0.97 \cdot 0.99 \cdot 0.98 \cdot 0.96 = 0.781$$

Con las 5.82 HSP de mayo:

$$E_{fv} = HSP \cdot P_{fv} \cdot PR \cdot n_{días} = 5.82 \cdot 4.77 \text{ kW} \cdot 0.781 \cdot 31 = 672 \text{ kWh}$$

Esto es aproximadamente 21.7 kWh por día. El rendimiento energético del sistema es:

$$\gamma_{fv} = \frac{E_{fv}}{P_{fv}} = \frac{672 \text{ kWh}}{4.77 \text{ kWp}} = 141 \text{ kWh/kWp}$$

R/ Con un $PR = 0.781$, la producción estimada para mayo es de **672 kWh**, aproximadamente 21.7 kWh por día. El rendimiento energético para este mes es de **141 kWh/kWp**.

e) Diagrama de operación segura

El área de operación segura (SOA) permite comparar las condiciones del arreglo con los límites del inversor. Para este caso, el rango MPPT se encuentra entre 250 V y 480 V, el voltaje DC máximo es de 600 V y el terminal combinado admite hasta 36 A.

La zona de operación también queda limitada por la potencia DC máxima del inversor, que es de 4200 W. Los 5000 W indicados en la hoja de datos corresponden a la potencia FV máxima recomendada del campo y fueron utilizados anteriormente para seleccionar la cantidad de módulos.

En la figura se muestran además curvas I–V representativas del arreglo, junto con $I_{sc} = 18.46$ A y $V_{oc,max} \approx 347$ V.

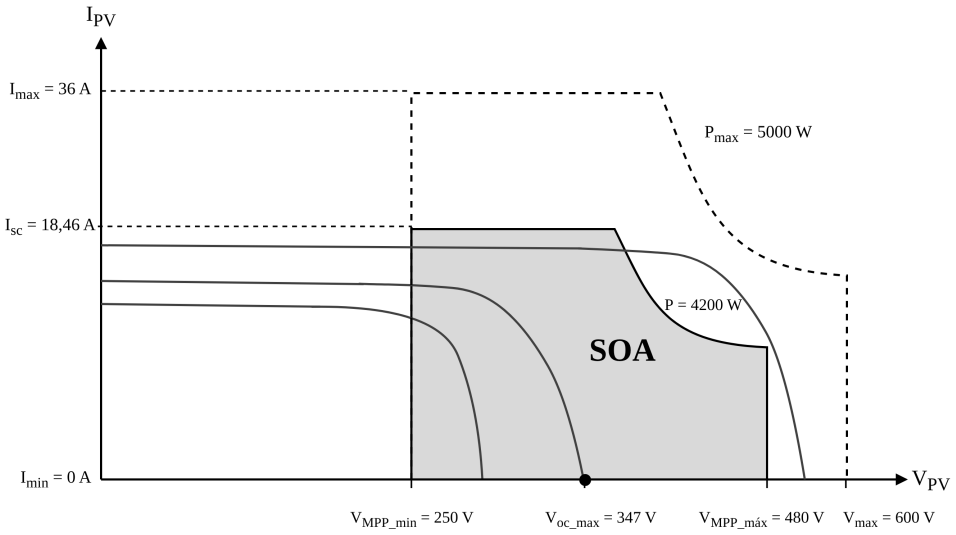


Figura 1: Área de operación segura del SB 4000US con 2 cadenas de 9 módulos (esquema, no a escala).

R/ El $V_{oc,max}$ del arreglo es aproximadamente 347 V, menor que los 600 V permitidos por el inversor. La corriente de cortocircuito total es de 18.46 A, menor que los 36 A del terminal combinado; además, cada cadena se mantiene por debajo de los 18 A permitidos por entrada.
A 18 °C, el $V_{mp} = 281.4$ V se encuentra dentro del rango MPPT, aunque la potencia disponible supera los 4200 W y el inversor debe limitarla. A 69.25 °C, el V_{mp} disminuye hasta 237.6 V, quedando por debajo de los 250 V mínimos del MPPT.

f) Protecciones y conductores

Lado DC: como hay 2 cadenas en paralelo, cada cadena debe contar con una protección contra sobrecorrientes provenientes de las demás cadenas en caso de una falla. Se utiliza la corriente de cortocircuito de una cadena a la temperatura máxima calculada en el inciso c), aplicando un margen del 125 %:

$$I_{SC,\text{cadena}} = \frac{I_{SC,\text{arreglo}}}{2} = \frac{18.89\,\text{A}}{2} = 9.45\,\text{A}$$

Por lo tanto, la corriente nominal mínima del fusible debe ser:

$$I_{\text{fusible}} \geq 1.25(9.45\,\text{A}) = 11.8\,\text{A}$$

Se selecciona un fusible de:

$$\boxed{I_{\text{fusible}} = 15\,\text{A}}$$

Este valor no supera el *Max. Series Fuse Rating* de los módulos, que es de 15 A. Además, el inversor permite una corriente máxima de entrada de 18 A por cadena y dispone de entradas con fusible para las cadenas conectadas al MPPT.

El fusible debe soportar el voltaje de circuito abierto de una cadena a la temperatura mínima:

$$V_{OC,\text{cadena}}(18^\circ\text{C}) = 346.7\,\text{V}$$

Por lo tanto, se selecciona un fusible de:

$$\boxed{15\,\text{A},\ 600\,\text{VDC}}$$

donde se instala un fusible en cada una de las dos cadenas.

El fusible debe soportar el V_{oc} @ 18 °C de una cadena (346.7 V), por lo que se usa uno de 600 Vdc, igual a la tensión DC máxima del inversor. Como conductor DC se usa 12 AWG, que es el cable que trae el módulo según su hoja de datos (4 mm^2 & 12 AWG, 1000 V).

Lado AC: de la hoja de datos del inversor, Max. output current = 17 A. Para el breaker también se toma un margen del 125 %:

$$I_{breaker} \geq 1.25 \times 17\ \text{A} = 21.25\ \text{A} \ \rightarrow\ \text{breaker bipolar de 25 A (240 V)}$$

Para la salida AC se selecciona un conductor de cobre de 10 AWG, adecuado para la corriente asociada al breaker de 25 A.

R/ Lado DC: 2 fusibles de 15 A / 600 Vdc (uno por cadena) y conductor de 12 AWG. **Lado AC:** breaker termomagnético bipolar de 25 A / 240 V y conductor de cobre de 10 AWG.

g) Esquema de conexión

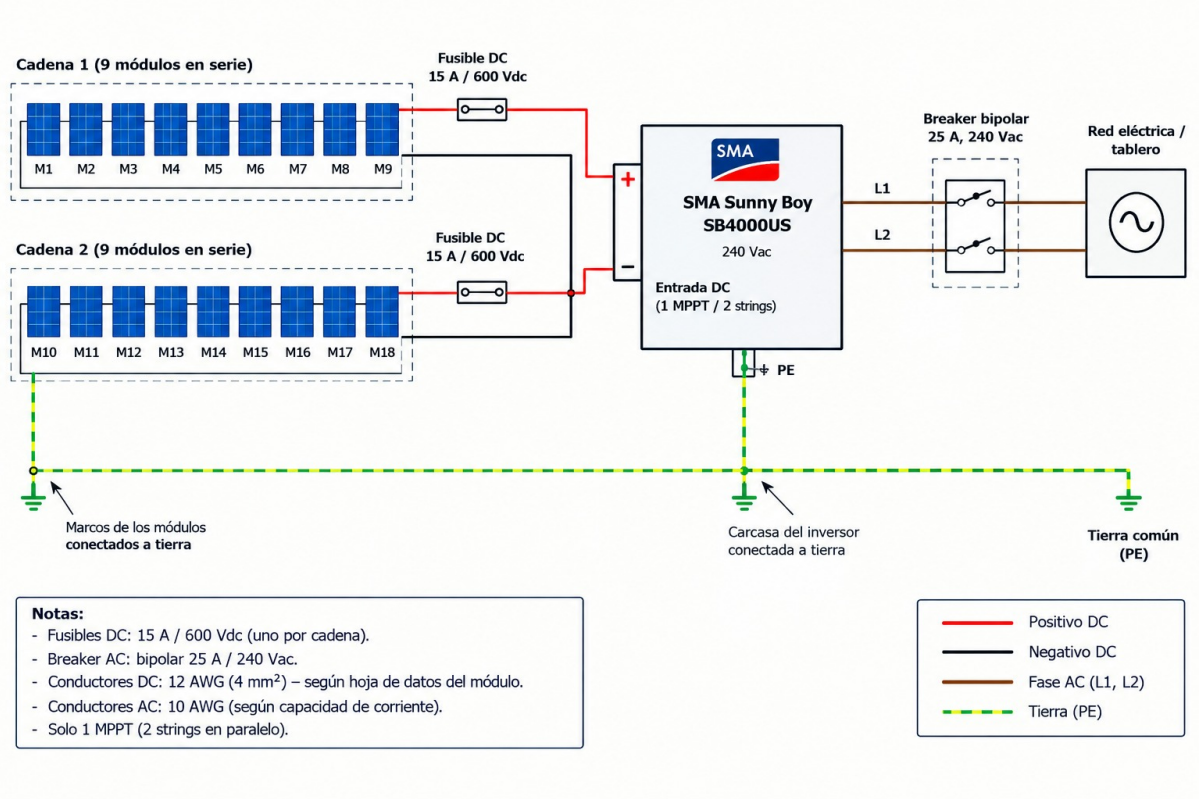


Figura 2: Esquema de conexión del sistema.

R/ Las dos cadenas de 9 módulos se conectan a dos de las entradas DC con fusible del inversor, ambas asociadas al mismo MPPT. Cada cadena pasa por un fusible de 15 A / 600 Vdc. La salida del inversor se conecta al tablero y a la red mediante un breaker bipolar de 25 A. Los marcos de los módulos y la carcasa del inversor se conectan a la tierra común (PE).